

CÁTEDRA: SISTEMAS Y ORGANIZACIONES

TEORÍA

Docente: Prof. Mg. Sandra D'Agostino

Facultad de Informática — Universidad Nacional de La Plata

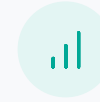
Año 2026 · Clase 2



Temario



¿Qué son y cómo se componen las organizaciones?



Comportamiento dinámico de las organizaciones



El modelo organizacional como sistema abierto



El contexto de la organización



Conclusiones



¿Qué es una organización?

Una organización es una estructura social, formal y estable, que toma recursos del entorno para producir bienes y servicios.

Es un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí a través de ciertas reglas —las reglas del negocio— que interactúan con el contexto para alcanzar un fin común (objetivo).

La organización es una unidad social coordinada y consciente, compuesta por dos o más personas, que funciona con relativa constancia para alcanzar una meta o serie de metas comunes: empresas, escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares y organismos de gobierno, entre otras.



La organización como sistema





La organización como sistema dinámico

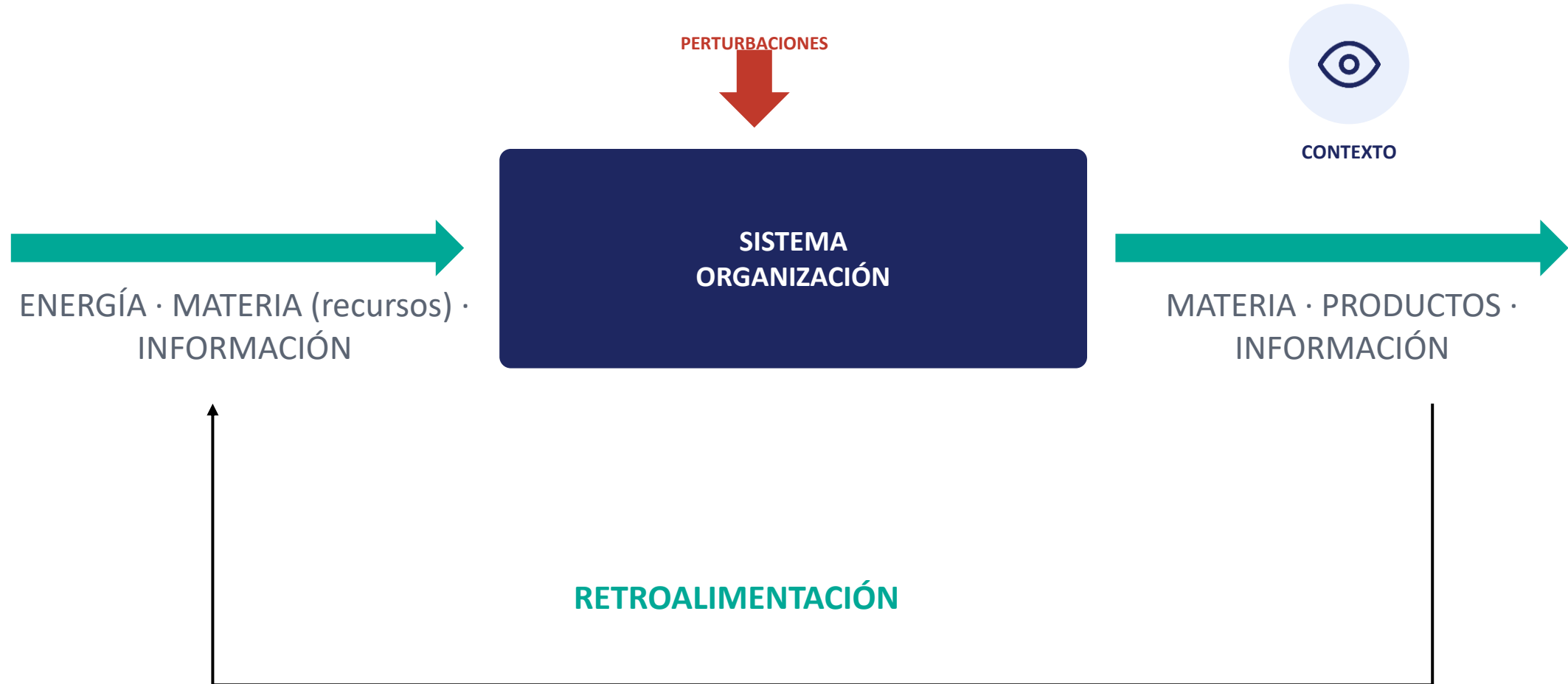
Existe una nueva visión sobre las organizaciones que permite observarlas como sistemas dinámicos: interactúan con el medio con el propósito de sobrevivir en ambientes cada vez más competitivos, tanto en las organizaciones públicas como privadas.



El sistema-organización interactúa en forma permanente con su contexto, importando y exportando energía, materia e información.



Las organizaciones como sistema — el modelo





Relación con el contexto

1

Determinadas modificaciones en los atributos del contexto generan un nivel de influencia sobre el sistema.

2

Ante esta influencia, el sistema adapta su comportamiento, lo que a su vez influye en el contexto.

3

La influencia del sistema vuelve a modificar los atributos del contexto, lo que determina una nueva influencia sobre el sistema, y así sucesivamente.



Entropía y homeostasis

Las organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con su entorno (TGS).



Entropía

Representa la tendencia al desorden y al deterioro del sistema cuando no hay adaptación ni ingreso de recursos.



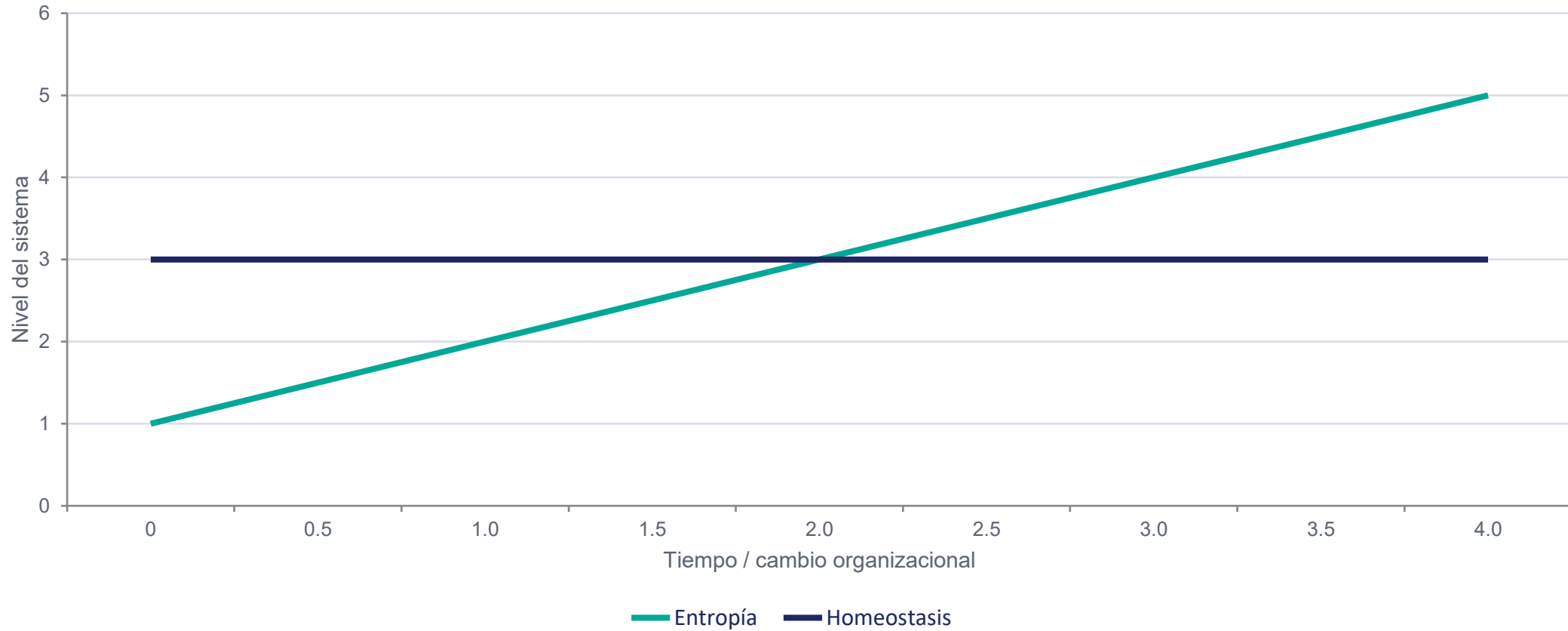
Homeostasis

Expresa la capacidad del sistema para autorregularse y mantener el equilibrio interno frente a los cambios.

El comportamiento dinámico surge de la tensión entre entropía y homeostasis, permitiendo la estabilidad y la continuidad organizacional.



Comportamiento dinámico de la organización (TGS)





Interpretación del gráfico

El gráfico representa el comportamiento dinámico de una organización como sistema abierto.

La entropía se muestra como una tendencia creciente al desorden a lo largo del tiempo, mientras que la **homeostasis** aparece como un nivel de equilibrio que el sistema intenta conservar mediante mecanismos de autorregulación.

La interacción entre ambos conceptos explica cómo las organizaciones buscan adaptarse al entorno para evitar la desorganización y sostener su funcionamiento.



Sistemas abiertos y cerrados



Sistema abierto

Es aquel que interactúa con el contexto: importa energía por sus propios medios, la transforma, y finalmente exporta la energía convertida.



Sistema cerrado

Es aquel que no es capaz de llevar a cabo esta actividad de importar, transformar y exportar energía por su propia cuenta.

Un sistema abierto interactúa con su contexto, ya sea importando o exportando energía por sus propios medios.



Características de un sistema abierto



Corrientes de entrada

Recursos (energía, materia, información) que obtiene del entorno por sus propios medios.



Procesos de conversión

Transforma las entradas para cumplir con sus objetivos.



Corrientes de salida

Genera productos, servicios u otros efectos que exporta al medio.



Retroalimentación

Mecanismo que permite ajustar sus acciones según los resultados obtenidos.



Energía e información

Ley de la conservación

La energía se comporta según la ley de la conservación: lo que entra menos lo que sale.

Ley de los incrementos

La información sigue la ley de los incrementos: se acumula en el sistema y no se pierde como la energía.

Interacción con el entorno

Los sistemas sociales —como empresas u hospitales— dependen de la aceptación del entorno y del equilibrio entre sus salidas positivas y negativas. El entorno legitima o rechaza a un sistema según la utilidad percibida de sus productos o efectos.



Ciclo de actividad y retroalimentación

Ciclo de actividad

Un sistema se sostiene cuando sus salidas le permiten adquirir las entradas necesarias para su funcionamiento.

Ejemplo: un taxi (sistema) genera dinero (salida) con el que compra combustible (entrada).

Comunicación de retroalimentación

Es la información que vuelve al sistema desde su salida para evaluar si se está cumpliendo el objetivo, y permite corregir errores.

Ejemplo: una persona caminando con los ojos vendados, guiada por un bastón (sensor).



Ejemplos de sistemas abiertos



Ser humano

Entrada: oxígeno, alimentos. Salida: trabajo, conocimiento.



Empresa

Entrada: materias primas, capital.
Salida: productos, servicios.



Escuela / Universidad

Entrada: estudiantes, presupuesto.
Salida: egresados, conocimiento.



Red informática

Entrada: solicitudes de conexión.
Salida: páginas web, archivos.



Organización gubernamental

Entrada: demandas sociales. Salida: leyes, servicios.



Sistema operativo

Entrada: comandos del usuario.
Salida: interfaz, respuestas.



Ejemplos de sistemas cerrados



Reloj mecánico

Funciona en forma autónoma, sin interacción con el entorno.



Máquina virtual (VM) sin red

Corre procesos sin contacto con el entorno; útil para simulaciones en "sandbox".



Algoritmo cerrado en simulación

Corre con parámetros internos, sin recibir datos en tiempo real.



Firmware fijo

Sistema embebido sin actualizaciones (ej. microondas antiguo).



Modelo de caja negra

Se analiza un sistema observando sus entradas y salidas, sin conocer necesariamente sus procesos internos. Es útil para diagnosticar fallas o cuellos de botella sin analizar toda la complejidad interna. Las cajas negras tienen ingresos, programas internos (procesos) y egresos.





¿Qué es un sandbox: sistema abierto o cerrado?

El sandbox (en informática) no es un sistema "abierto" ni "cerrado" en sentido absoluto: depende del contexto en el que se analice.



Sistema cerrado (relativamente)

Está diseñado para aislar procesos del entorno principal: lo que ocurre adentro no afecta lo de afuera. Ej.: ejecutar un programa sospechoso sin que contagie al resto del sistema.



Sistema abierto (condicionalmente)

Muchos sandboxes permiten interacciones controladas: acceso limitado a red, archivos de prueba, APIs simuladas — intercambio restringido con el contexto.

Un sandbox es un sistema diseñado como cerrado, pero con permeabilidad configurable: en términos de la TGS, es un sistema semiabierto, con límites que el diseñador define para balancear aislamiento y comunicación.



Resumiendo: sistemas abiertos y cerrados

- ✓ Los sistemas abiertos requieren importar energía e información para lograr sus objetivos.
- ✓ Existen procesos principales y secundarios dentro del sistema.
- ✓ La retroalimentación permite tanto mantener el ciclo de actividad como corregir el rumbo hacia los objetivos.
- ✓ El análisis mediante caja negra permite inferir el comportamiento del sistema cuando los procesos internos no son directamente observables.
- ✓ En la realidad, pocos sistemas son completamente cerrados: la TGS los usa como idealización para contrastarlos con los sistemas abiertos.



El modelo organización como sistema abierto

CARACTERÍSTICAS



**Comportamiento probabilístico
y no determinístico**



**Es parte de una sociedad
mayor y está constituida por
partes menores**



Interdependencia de las partes



Homeostasis o estado firme



Fronteras o límites



Morfogénesis



El contexto de la organización





Ambiente general y ambiente de tarea

El ambiente (contexto o metasistema) se analiza en dos clases:

Ambiente general (contexto)

Conocido como macroambiente o ambiente genérico. Incide directa o indirectamente en todas las organizaciones.

Ambiente de tarea

Límite o contexto de interés: ambiente donde se desarrollan las operaciones concretas de la organización.



Ambiente general (contexto)



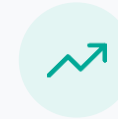
Tecnológicas



Legales



Políticas



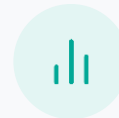
Económicas



Culturales y sociales



Ecológicas



Demográficas



Ambiente de tarea (límite o contexto de interés)

Ambiente donde se desarrollan las operaciones de la organización.



**Proveedores de
insumo**



Clientes o usuarios



Competidores



Entidades reguladoras



Conclusión

Desde la Teoría General de Sistemas (TGS), las organizaciones se comprenden como sistemas abiertos y dinámicos, en permanente interacción con su contexto o metasistema. Su funcionamiento no es estático, sino que depende del intercambio continuo de recursos, información y energía con el entorno.

La entropía expresa la tendencia al desorden y a la desorganización, mientras que la homeostasis representa la capacidad de autorregulación que permite mantener el equilibrio interno. Las organizaciones sobreviven y se desarrollan en la medida en que logran adaptarse al contexto, reducir la entropía y sostener su equilibrio dinámico como sistemas en constante evolución.



Bibliografía



Sistemas de Información Gerencial — Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon



Administración de los Sistemas de Información — Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon



Gestión del Conocimiento — Del Mito a la Realidad — Domingo Valhondo



Sistemas & Organizaciones — Libro de Cátedra . Prof. Sandra D'Agostino